肇庆高要肇庆市金岗水泥有限公司
“4·3”一般窒息事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区政府调查组

编制日期：2023 年 6 月 30 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生经过 2
（三）事故现场情况 5
1.事故地点情况 5
2.事故单位作业情况 6
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 10
（一）事故直接原因 10
（二）有关责任单位存在的主要问题 10
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共 1 人） 12
（二）对事故有关责任单位的行*处罚建议（共 1 家） 12
（三）对事故有关责任人员的行*处罚建议（共 2 人） 12
（四）对事故其他责任人员的处理建议（共 2 人） 14
五、事故主要教训 15
（一）企业安全生产规章制度未落实 15
（二）作业人员培训教育不到位 15
（三）隐患排查治理不到位 15
六、事故整改和防范措施 15
（一）肇庆市金岗水泥有限公司要严格落实安全生产主体责任 16
（二）金利镇人民政府要加强监管研判力度，落实属地监管职责。 17
（三）各镇（街）涉砂石料企业要坚决防范压埋窒息事故发生 17
七、附件 17

肇庆高要肇庆市金岗水泥有限公司
“4·3”一般窒息事故调查报告

2023年4月3日23时50分许，肇庆市金岗水泥有限公司厂区内发生一起碎石料堆埋导致的一般窒息事故，事故造成1人死亡，直接经济损失200.8697万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府主要领导的批示要求，2023年4月5日，我区成立了由区应急管理局牵头，区工信局、区公安分局、区住建局、区人社局、区总工会、金利镇人民政府有关人员组成的肇庆市高要区“4·3”一般窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区监察委、区检察院派员参加。根据调查需要，组织了建筑工程、机械工程、路桥工程等领域专家组成专家组提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区“4·3”一般窒息事故是一起因作

业人员爬上碎石料堆顶巡检下料口时，不小心滑落掉进料斗内长时间无法自行爬起且未被其他人发现，在铲车推碎石料进料斗时被碎石料压埋造成窒息死亡的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

肇庆市金岗水泥有限公司。统一社会信用代码：91441283745523500 2，法定代表人：程实，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2002 年 12 月 06 日，注册资本：人民币壹亿贰仟万元，企业类型：其他有限责任公司，营业期限：长期，住所：肇庆市高要区金利镇金洲村，经营范围：生产、销售：水泥、混凝土混合材料、建筑材料、非金属矿物制品（涉及禁止和限制类的除外）；购销：煤炭、工业废渣（以上项目均不含商事登记前置审批事项）；为船舶提供码头；在港区内提供货物装卸（不含危险化学品货物装卸）；固体废物处理（不含危险废物处理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2023 年 3 月 1 日，肇庆市金岗水泥有限公司任命屈**为公司主要负责人。

（二）事故发生经过

2023 年 4 月 3 日 20 时 30 分许，班组长朱**和巡检工李**结束水泥粉管道疏通工作后，李**独自一人前往大破控制室将传

送带开机通过下料口料斗传送碎石料，并对进料情况进行巡检。

20 时 38 分，李**打电话给朱**，接通后让朱**安排铲车到下料口铲碎石料进料斗。

20 时 49 分，铲车司机唐**打微信语音通话给李**，李**有接通但无应答，通话时长约 21 秒，唐**挂断电话；紧接着唐**接到朱**微信语音通话，安排唐**驾驶铲车去下料口进料。

23 时 50 分，朱**班组准备交班清点人数，发现不见李**，电话和对讲机联系不上，全班组人员马上到李**所在的下料口巡检区及周围寻找。

4 月 4 日 0 时 07 分 35 秒，铲车司机谭**驾驶 6 号铲车寻找李**时在下料口下的传送带废料出口堆料处发现疑似李**的头盔。

4 月 4 日 0 时 12 分许，朱**顺着发现头盔的传送带往传送带进口处寻找，在进口处钻进下料口料斗下方看到李**趴在料斗下方的钢筋栅栏上被碎石料压埋。

经事故调查组与专家组认真分析、综合研判，得出如下结论：

1.根据 2 号铲车行车记录仪 20 时 52 分 56 秒视频截图所发现的下料口周围松散碎石料上的脚印可证实（如图 3），在此时间之前已有人从路面爬上松散碎石料堆顶。依据公司“工作区域禁止闲杂人进入”管理制度、晚上 20 点 52 分 56 秒之后现场情况、料斗性质及李**进料巡检职责等情况分析，其他人走到下料口爬上松散碎石料堆顶的可能性不大，爬到松散碎石料堆顶上察看并

在料堆留下脚印的这个人是李**可能性很大。



图 3 事发料斗周围碎石料堆脚印

2.根据铲车路过下料口旁边至完成送料离开下料口的这段时间行车记录仪都没有反映有人出现在下料口及其周围的事实，证明李**是在 20 点 52 分 56 秒之前已经掉进下料口料斗内。

3.根据铲车赶到下料口前的 20 时 49 分李**打过微信电话给唐**，接通后李**方无应答以及技术质量部负责人潘**等人在 4 月 4 日白天在料斗内李**被压埋位置旁边找到他的手机等事实，证实李**在 20 时 49 分许已掉进料斗坑内，在冲力作用下手机脱离身边，造成唐**与李**的微信电话无应答，在唐**断开通话时李**手机自动复位，潘**等人 4 月 4 日寻找李**手机时有响铃。

4.根据搜寻人员发现李**头盔已随料斗下方传送带传送到废料出口堆料处并埋在废料堆底部的事实，证明事故发生时间应在输送带开机后不久，且头盔在李**不慎掉下料斗时已脱离人的头部，李**掉进料斗所形成的深坑内，可能造成在没有头盔保护的情况下头部碰到料斗的硬物情况无法自行爬出料斗坑。



图 4 死者头盔发现位置

（三）事故现场情况

1. 事故地点情况。事故发生地点位于肇庆市金岗水泥有限公司西南角碎石料下料口（如图 1），下料口上宽下窄呈漏斗型地坑，嵌入在离污泥仓约 7 米周边没有安全防护的路边，料斗上上口与路面持平，长 3.1 米，宽 1.8 米，下口长 1.34 米，宽 0.44 米，料斗深 2.7 米，在距上口 1.3 米处设有一防止大件物料落下的钢筋栅栏（如图 2），下料口路面北侧距下料口 7.5 米处是一个高约 3 米且没有安全护栏的边坡，碎石料传送带设置在料斗下方，向边坡下延伸，距路面约 3 米，经下料口进料的碎石料通过下方传送带将碎石料运至边坡下，经废料筛除后，通过另一条输送带将碎石料运至堆场准备入窑。事发前，下料口四周堆有预进料的碎石料，高约 2 米，碎石料堆放松散。



图 1 事发区域概况



图 2 事发料斗及被埋位置

2.事故单位作业情况。2023 年 4 月 3 日 15 时 55 分，李**所在的朱**班组 8 人接替 16 时下班的班组开始当天工作，交接班记录显示本班工作内容：20 时 30 分开返铲车上石粉至交班，2

号铲车到大破中转上石粉、黑粘土；破碎粘土入 2 仓；散装 2、6 库上粉；落船 1600 吨完成；5 号车装水泥粉；6 号车堆煤、铲燃烧料。接班后李**同朱**对水泥粉管道进行疏通，20 时 30 分许结束疏通工作，李**返回工具房休息后，前往大破控制室将传送带开机通过下料口料斗传送碎石料，并对进料情况进行巡检。20 时 38 分李**打朱**电话要他安排铲车过下料口投料，20 时 49 分铲车司机唐**接通李**打来的微信电话，李**方电话无应答；紧接着唐**接到朱**微信电话后驾驶铲车由煤一仓驶往下料口进料，20 时 53 分许铲车开到下料口时未对下料口情况进行察看便开始推碎石料投料，直到 22 时 27 分驾驶 2 号铲车驶离；22 时 27 分许，铲车司机谭**驾驶 6 号铲车在下料口接替 2 号铲车工作继续在下料口推碎石料进料，直到 23 时 38 分驾驶 6 号铲车驶离。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据广东省肇庆市高要区公安司法监定中心的居民死亡医学证明（推断）书反映，李**直接死亡原因：窒息。事故造成直接经济损失 200.8697 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4 月 4 日，0 时 29 分，肇庆市金岗水泥有限公司生产调度员朱**向运行部经理李*、副总经理肖*和安环部主管朱**报告事故相关情况。

0 时 33 分，李*赶到事故现场并马上组织现场人员用沙铲开挖碎石料开展救援。

0 时 35 分 55 秒，肇庆市金岗水泥有限公司生产调度员朱**拨打 110 及 120 急救电话，接报后 110 和 120 马上派员赶往现场参与救援。

0 时 43 分，金利派出所将警情告知金利镇政府，镇应急办马上派人到肇庆市金岗水泥有限公司进行核实，并开展现场应急处置工作。

0 时 53 分，金利镇政府将事故情况向区委、区府及区应急局进行汇报，区应急局协调金利镇政府开展应急处置并派人赶赴现场了解事发原因经过、研判现场环境、开展现场处置，并将事故发生情况向区政府和市应急局报告。

0 时 58 分，李*拨打 119 电话请求消防救援大队进行救援，接报后区消防救援大队马上派员赶往现场参与救援。

1 时 42 分，肇庆市金岗水泥有限公司主要负责人屈**赶回事故现场协助救援。

（二）事故现场应急处置情况

4 月 4 日 0 时 12 分许，朱**发现李**趴在下料口的钢筋栅栏上被碎石料压埋不动后，现场生产调度员朱**马上打电话把情况告知运行部经理李*，李*赶到事故现场后第一时间指示朱**拨打 110、120，马上组织现场人员用沙铲开挖原料开展救援，并拨打 119 请求支援，120、消防、应急、公安及金利镇在凌晨 1 时

许陆续到场，随即拉起警戒线，撤出无关人员，参与救援人员协助消防员及医护人员进场施救，凌晨 3 时 22 分许将压埋的李**救出，120 立即将李**送往金利中心卫生院，经金利中心卫生院诊断李**生命体征消失。

接报后，区委、区府高度重视立即启动应急响应，区领导作出批示，要求相关部门组成事故处置组，赶往事故现场核实处置。各部门联合开展现场救援、现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业负责人做好事故现场围蔽保护并设置安全警示标识。

（三）医疗救治和善后情况

消防员凌晨 3 时 22 分许将李**救出后，经金利中心卫生院医生查体：患者意识丧失，皮温冰冻，四肢僵硬，生命体征消失，心电图呈现一直线；初步诊断：心跳、呼吸停止。

2023 年 4 月 13 日，肇庆市金岗水泥有限公司与李**家属就李**工亡达成调解赔偿协议，签订《身故善后处理协议书》。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，班组人员发现李**失踪后马上组织人员寻找，在发现李**趴在下料口的钢筋栅栏上被碎石料压埋不动时有迅速给予抢救措施，及时组织人员进行应急处置，并及时报 110、120、119 进行应急救援，整个救援行动开展有序，救援过程无次

生衍生事故发生，无救援人员伤亡，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，相关职能部门及金利镇政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看铲车行车记录、专家组论证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：（1）事发下料口周围堆满呈类似锥形碎石料堆，下料口料斗钢筋栅栏深入地下 1.3 米，距离碎石料堆顶高度约 3.5 m，总体碎石料量较大且堆放松散；下料传送带开启后料斗内原有积料被运走，下料口周边碎石料失去原有积料支撑，在受力作用下极易向料斗内滑落。（2）巡检工李**缺乏安全意识，在开启下料传送带后，未认识到下料口周围松散碎石料堆存在滑落风险，在没有采取安全防范措施的情况下，爬上松散碎石料堆顶查看料斗下料情况，同时站在堆顶拨打电话给同班组铲车司机要求往料斗补料时，不小心滑落掉进料斗内长时间无法自行爬起且未被其他人发现，在铲车推碎石料进料斗时被碎石料压埋造成窒息死亡。

（二）有关责任单位存在的主要问题

肇庆市金岗水泥有限公司未落实生产经营单位主体责任。未

及时、全面辨识危险源，下料口周围未严格落实防范措施[1]，隐患问题发现不及时，未定期检查下料口的安全状况[2]，未及时发现并消除碎石料配送工序中下料口存在的事故隐患，该公司未设置安全巡检路线[3]，长期存在下料口地坑周围碎石料堆料过高，四周未留有巡检观察口的问题，致使巡检人员需爬上存在滑落风险的料堆上才能查看进料情况且影响铲车司机推料入料堆过程中的观察视线[4]；下料口作业现场未设置提示性、警示性和禁止性安全标志，对从业人员作业过程中的警示提醒缺失[5][6]；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，巡检工冒险爬上有滑落风险的料堆巡检，铲车司机未确认作业区域内是否有其他人员直接进行推料，夜间作业现场安全管理人员现场管理缺失[7][8]；对从业人员安全生产教育和培训不到位，员工安全意识淡薄，.本岗位安全操作技能、隐患辨识能

[1] 《水泥企业安全生产管理规范》（JC/T 2301-2015）9.1 危险源辨识“企业应每年至少组织一次危险源辨识，对辨识出新的危险源登记建档、评估，制定防范措施和应急预案。”

[2] 《水泥企业安全生产管理规范》（JC/T 2301-2015）6.1.4“定期检查建筑物、构筑物和临时设施的安全状况，对存在的安全隐患及时进行整改。”

[3]《新型干法水泥生产安全规程》（AQ 7014-2018）11.2“在厂内行走应走安全通道，巡检应按规定安全巡检路线行走。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[6]《新型干法水泥生产安全规程》（AQ 7014-2018）7.1.1.1“石灰石的开采和转运场所，应设置警示标志限制非工作人员进入。”

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《新型干法水泥生产安全规程》（AQ 7014-2018）11.8“现场交叉作业时要统一指挥，加强联系，相互配合。”

力、安全自我防范意识不足，存在违章、冒险作业行为[9][10]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

李，男，群众，肇庆市金岗水泥有限公司工人。**安全意识淡薄，未认识到下料口周围松散碎石料堆存在滑落的危险因素，在没有采取安全防范措施的情况下，爬上松散碎石料堆顶查看料斗下料情况，导致滑下料斗被碎石料压埋窒息死亡，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行*处罚建议（共1家）

肇庆市金岗水泥有限公司。未落实生产经营单位主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十五条、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]的规定进行行*处罚。

（三）对事故有关责任人员的行*处罚建议（共2人）

屈，男，中共党员，肇庆市金岗水泥有限公司主要负责人。**未履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位夜间作业安全管理规定及铲车上料或料斗进料作业安全生产操作规程[12]，下

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《新型干法水泥生产安全规程》（AQ 7014-2018）11.13“对堆积过高的物料挖掘或倒运时，应密切观察高处物料动态，如有滑落可能时，应迅速撤离。”

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作

料口地坑周围未设置防护栏等安全防护措施，未消除铲车作业对巡检作业的影响，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未督促落实各部门安全管理职责，未及时发现和处理下料口作业现场安全管理、安全警示标志、安全防护措施缺失问题以及作业现场堆料过高存在滑下料斗地坑风险的问题，未能及时消除生产安全事故隐患[13]；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[14]的规定进行行*处罚。

林*，男，群众，肇庆市金岗水泥有限公司安全环保部负责人。未履行安全生产管理职责，未及时排查、辨识料斗内钢筋栅栏深入地下约 1.3 米和料斗周围松散碎石料堆约高达 2 米的下料方式存在作业环境的危险性[15]；未能及时发现并制止碎石料配送工序中巡检作业人员爬上碎石料堆对下料口进行巡检的不安全行为及铲车司机未严格遵守安全操作规程的行为[16]，检查本单位安全生产状况不力，隐患排查治理不到位[17]；违反了《中华人民

负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管

共和国安全生产法》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]的规定进行行*处罚。

（四）对事故其他责任人员的处理建议（共 2 人）

朱，男，群众，肇庆市金岗水泥有限公司储运部班组长。**对班组作业人员作业情况缺乏统一协调和管理，安全检查不到位，未组织作业现场的安全管理，未及时制止并纠正巡检作业人员爬上料堆顶巡检的不安全行为，未督促铲车司机严格遵守安全操作规程确认作业环境安全，建议由肇庆市金岗水泥有限公司根据公司有关规定对其进行处理。

唐，男，群众，肇庆市金岗水泥有限公司铲车司机。**未持有准驾范围的机动车驾驶证驾驶铲车[19][20]，驾驶铲车到下料口推料时，未对作业场所不利于安全作业的因素进行确认，未停车观察是否有人在作业场所开始推碎石料下料，未能发现碎石料下

理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[19] 《机动车类型、术语和定义》（GA802-200814.2.）：机动车由动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆，包括汽车及汽车列车、摩托车、轮式专用机械车、挂车、有轨电车、特型机动车和上道路行驶的拖拉机，…。

[20] 《机动车驾驶证申领和使用规定》第一百零九条：本规定下列用语的含义：（四）汽车类驾驶证是指大型客车、重型牵引挂车、城市公交车、中型客车、大型货车、小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车、三轮汽车、残疾人专用小型自动挡汽车、轻型牵引挂车、轮式专用机械车、无轨电车、有轨电车准驾车型驾驶证。摩托车类驾驶证是指普通三轮摩托车、普通二轮摩托车、轻便摩托车准驾车型驾驶证。附件：1．准驾车型及代号“轮式自行机械车代号为 M，同时也在 A1、A2、B1、B2 准驾范围”。

料口存在的安全隐患，建议由肇庆市金岗水泥有限公司给予辞退处理。

五、事故主要教训

（一）企业安全生产规章制度未落实。肇庆市金岗水泥有限公司未严格落实安全风险管控和隐患排查治理制度，未能及时发现并消除下料口存在安全警示标志缺失、料堆过高、料斗深入地下未采取防护措施的事故隐患；未建立健全夜间作业安全管理规定，对夜间人员作业缺少现场管理和相互监护，导致事故发现不及时，事故应急救援滞后。

（二）作业人员培训教育不到位。肇庆市金岗水泥有限公司对作业人员教育和培训实际效果不佳，未督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员对岗位危险因素不熟悉，安全意识薄弱，缺乏危险性辨识能力，不具备安全操作技能，存在侥幸心理，冒险、违规作业明显，各岗位人员之间未做到相互提醒和监督。

（三）隐患排查治理不到位。肇庆市金岗水泥有限公司对预均化堆场巡检工作辨识出的坍塌掩埋危险危害因素未能及时采取管控措施，作业环境长期存在危险因素，事故隐患排查不细致、处理不及时，忽视料堆过高、缺少安全防护等隐患问题带来的不良后果，巡检与铲车进料相衔接的作业岗位之间现场协调、风险管理、隐患排查与治理缺失，未能切实起到预防掩埋事故的作用。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）肇庆市金岗水泥有限公司要严格落实安全生产主体责任。一是要深刻汲取事故教训，采取安全评价等方式深入分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范整改措施，将整改落实情况进行公示，提高从业人员安全意识和事故防范能力；**二是**要对生产作业环节进行全面的风险辨识和分析，按照辨识分析结果，对下料口等存在有较大危险因素的作业场所、岗位，严格落实管控措施，建立相关安全作业制度、设置明显警示标志、落实安全防护措施、明确作业人员、完善岗位安全操作规程，加强技术交底，教育督促从业人员严格执行岗位安全操作规程；**三是**要建立健全夜间作业安全管理规定，强化落实夜间作业现场管理及作业人员相互监护、监督和提醒；**四是**要组织开展全厂水泥生产线各环节安全风险隐患大排查，对关键岗位、重点部位、特殊环节进行系统梳理，强化日常及专项安全检查，消除潜在的安全隐患，严格落实整改措施，切实提高生产线的本质安全水平。**五是**要加强作业人员安全生产教育和培训，深入各岗位开展实际操作和现场安全培训，尤其加强夜间巡检、铲车作业人员的安全意识和操作技能，严格督促作业人员落实安全生产规章制度和操作规程。

（二）金利镇人民政府要加强监管研判力度，落实属地监管职责。要深刻吸取事故教训，加强分析研判，举一反三，针对此次事故暴露出的问题认真开展安全专项检查，突出重点，加强辖区企业安全巡检、检查，及时排查整治各类安全隐患，严格落实隐患整改工作；要实时掌握企业安全生产动态，督促企业强化夜间作业安全管理规定的落实及作业人员安全生产规章制度及安全操作规程的遵守，以此次事故为警示案例，广泛开展事故警示宣传教育工作，督促企业强化风险辨识管控、加大隐患排查治理力度、加强安全生产教育和培训，压实企业安全生产主体责任。

（三）各镇（街）涉砂石料企业要坚决防范压埋窒息事故发生。涉砂石料生产、运输、使用企业要以此次事故为教训，严格督促落实砂石料装料、卸料、进料、出料等全过程作业人员安全操作规程的遵守及相关安全防护措施的落实，特别是涉及砂石料有限空间清堵等危险作业，严格落实有限空间作业审批、现场人员监护、安全防护等措施；提高涉砂石料风险源、重点防范部位的辨识全面性，制定管控方案，形成有效的管控措施，加大隐患排查治理力度，及时发现并消除碎石料作业环境及作业人员存在的隐患问题，坚决防范碎石料压埋窒息事故再次发生。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告